1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução da tarefa “Troca e Instalação de Medidor Modalidade Amostral e Permanente”, nas unidades sorteadas em amostras pela ANEEL ou por solicitação do cliente, das empresas do grupo Equatorial, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos técnicos e eletricistas da Gerência de Serviços Técnicos Comerciais que executam as tarefas de suas respectivas etapas dentro do processo.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Serviços Técnicos e Comerciais:

Realizar os serviços de troca ou instalação do medidor convencional por medidor qualidade, de acordo com todos os critérios deste documento e com a normatização regulatória.

4 DEFINIÇÕES

4.1 G2M OPER

Sistema de atribuição, execução de serviço e de informações geográficas da rede elétrica Equatorial.

4.2 ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica - Autarquia sob regime especial, vinculada ao MME, que tem a finalidade de regular e fiscalizar a produção, a transmissão, a distribuição e comercialização de energia elétrica.

4.3 MDC Equatorial

Sistema de telemetria capaz de coletar, apurar e monitorar de forma permanente os indicadores de qualidade (DRP e DRC).

4.4 Consumidor

Pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, legalmente representada, que solicite o fornecimento de energia elétrica e/ou o uso do sistema elétrico à distribuidora e assume a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em normas e regulamentos da ANEEL, assim vinculando-se aos contratos de fornecimento, de uso e de conexão ou de adesão.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.5 Medição de faturamento com funcionalidades adicionais

O consumidor pode optar pelo sistema de medição com funcionalidades adicionais, capaz de fornecer as seguintes informações:

- Valores de tensão e de corrente de cada fase;
- Data e horário de início e fim das últimas 100 (cem) interrupções de curta e de longa duração; e
- Os últimos 12 (doze) valores calculados dos indicadores de Duração Relativa da Transgressão de Tensão Precária – DRP e de Duração Relativa da Transgressão de Tensão Crítica – DRC.
- Os medidores utilizados devem ter modelo aprovado por portaria específica do INMETRO, conforme a legislação metrológica.

4.6 SAP

Sistema comercial utilizado nos Estados do MARANHÃO, PARÁ, ALAGOAS, PIAUI e AMAPÁ para o tratamento das medições amostrais e permanentes.

4.7 CS

Sistema comercial utilizado no Estado do RIO GRANDE DO SUL para o tratamento das medições amostrais e permanentes.

4.8 CBILL

Sistema comercial utilizado no Estado do GOIÁS para o tratamento das medições amostrais e permanentes.

4.9 Duração relativa da transgressão de tensão crítica (DRC)

Indicador individual referente à duração relativa das leituras de tensão, nas faixas de tensão críticas, no período de observação definido, expresso em percentual.

4.10 Duração relativa da transgressão de tensão precária (DRP)

Indicador individual referente à duração relativa das leituras de tensão, nas faixas de tensão precárias, no período de observação definido, expresso em percentual.

5 REFERÊNCIAS

REN 1000/2021 – Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica;
Procedimento de Distribuição PRODIST – Módulo 1 – Glossário de Termos Técnicos do Prodist;
Procedimento de Distribuição PRODIST – Módulo 5 – Sistema de Medição e Procedimentos de Leitura;
Procedimento de Distribuição PRODIST – Módulo 6 - Informações Requeridas e Obrigações**;**
Procedimento de Distribuição PRODIST – Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica;

Impressão realizada em: 28/10/2026

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho e Emprego;
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
NT. 001.EQTL Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;
Procedimento Operacional Padrão – POP.00110.EQTL- Atividades Preliminares de Segurança;
Procedimento Operacional Padrão - POP.00111.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;
Procedimento Operacional Padrão - POP.00112.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Atividade

Este procedimento descreve a atividade de:

Instalação/troca do medidor convencional para o medidor com funcionalidades adicionais (medidor inteligente, com funcionalidade de qualidade);

6.1.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	**Tempo Médio de Execução da Tarefa**	**Ferramentas e Equipamentos**	
02	Verificar	**Descrição**	**Quantidade**
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: • Alicate universal 8"; • Alicate bomba d'agua 12"; • Alicate volt amperímetro; • Escova de aço para limpeza de condutor; • Conectores tipo cunha e/ou perfurante; • Chave catraca macho com fêmea 1/2"; • Chave de fenda; • Chave Philips; • Chave Allen; • Chave de regulagem; • Canivete ou descascador de cabo; • Bolsa de içamento de materiais e equipamentos;	

		• Carretilha e corda de içamento de materiais e equipamentos; • Cones de sinalização; • Cinto tipo pára-quedista com talabarte regulável, trava-quedas e linha de vida; • Escada extensível de fibra com cordas de amarração inferior e de topo; • Fita de sinalização e delimitação de área; • Lona para acondicionamento 2X2m; • Lençol isolante de BT;	
		Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: • Capacete com jugular passada • Uniforme retardante a chama • Botina de segurança Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Complementar: • Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável • Trava quedas • Óculos de segurança • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão • Balaclava • Luva de vaqueta • protetor solar	

6.1.2 Pontos de Atenção

a) Quanto à Segurança:

Para atividades com eletricidade, não usar cabelos demasiadamente longos bem como, relógios de metal, pulseiras, anéis, correntes etc., que possam comprometer a sua segurança, durante a execução das suas tarefas, no aspecto do risco de contato com parte energizada e de perfuração das luvas;

b) Quanto a Abordagem ao Cliente:

- Confirmar o endereço da instalação e o número do medidor antes de iniciar a substituição/instalação do medidor;

- Ao chegar à instalação deverá identificar-se ao cliente, comunicando o motivo de sua presença;
- Abordar o cliente de maneira educada e cortês;
- Somente entrar nas dependências do cliente com autorização do responsável ou seu representante.

c) Quanto as confirmações cadastrais/técnicas:

- Confirmar dados da unidade consumidora em campo com as informações do tablet e/ou nota impressa;
- Realizar Inspeção visual para confirmar se não existe procedimento irregular na unidade, caso exista informar para ser direcionado a uma equipe de perdas;
- Verificar se existe necessidade de externalização do medidor e/ou doação do padrão;
- Preencher dos formulários específicos conforme anexos do item 8 deste procedimento;
- Realizar evidências fotográficas.

d) Planejar as execuções da tarefa e realizar Análise Preliminar de Riscos (APR) – conforme POP.0110.EQTL- Atividades Preliminares de Segurança;

e) Externalização e Doação do Padrão.

Deverá ser efetuado a externalização do medidor para todos os casos em que houver necessidade, em casos de medidores internos. Sempre que for encontrado em campo situação com risco de segurança ou alguma deficiência no padrão de entrada, deverá ser feita a doação do padrão completo ou parcial.

6.1.3 Passo a passo para troca de medidores monofásicos

Passo	**Descrição**	**Fator de Risco**	**Medidas de Controle**
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o	1.1 Fazer checklist dos materiais básicos para execução da tarefa 1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo 1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso	• Lesão nas mãos • Acidente de trânsito/pátio	• Usar Luvas de vaqueta • Atenção nas manobras

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
local do serviço	1.4 Solicitação de serviço em mãos	• Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais	com o veículo • Realizar inspeção no veículo • Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos emergências na rede de distribuição
2. Chegando ao local da troca do medidor	2.1 Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os EPIs Básicos: Capacete com jugular, Uniforme Antichama e bota de segurança 2.2 Conforme POP.0110.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança: • Elaborar a Análise Preliminar de Risco; • Posicionar o veículo; • Sinalizar e delimitar a área de trabalho.		
3. Desconectar	3.1 Eletricista 1 (executor) retira o lacre e abre a caixa de medição para efetuar a desconexão dos condutores no borne do medidor que será substituído.	• Choque elétrico;	• Usar EPIs Básicos;

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
medidor – parte 1	3.2 Inicia pela fase da extremidade linha (fonte) do medidor protegendo suas extremidades (isolando) e identificando os condutores para não haver inversão na conexão ao novo medidor; 3.3 Desconectar a fase do lado fonte; Para Goiás: Item 3.3 – Antes de efetuar a desconexão, o eletricista deve identificar a forma que está ligado o disjuntor fisicamente e eletricamente. Caso esteja ligado eletricamente antes do medidor, o eletricista deve desligar o disjuntor geral do imóvel; 3.4 Desconectar o neutro do lado fonte.	• Curto-circuito;	• Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; • Usar óculos de segurança
4. Desconectar medidor – parte 2	4.1 Eletricista 1 (executor) de desconectar os condutores no borne do medidor no lado carga iniciando pela fase e protegendo suas extremidades (isolando) e identificando os mesmos para não haver inversão na conexão ao novo medidor; 4.2 Desconectar a fase do lado carga; 4.3 Desconectar o neutro do lado carga.	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; • Usar óculos de segurança.
5. Fazer o registro do medidor de campo	Eletricista 2 (auxiliar) fotografa o medidor retirado de forma que o registro fique nítido e de fácil compreensão mostrando leitura e numeração do equipamento		

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
6. Retirar medidor antigo e instalar o novo.	6.1 Eletricista 1 (executor) retira o medidor da caixa de medição e instala o novo medidor; 6.2 Para Goias: Sempre que o disjuntor estiver ligado eletricamente antes do medidor deve ser feito a alteração elétrica do disjuntor para antes do medidor e física caso possível. 6.2 Efetuar as conexões dos condutores do lado carga conforme identificação iniciando pelo neutro; 6.3 Em seguida, efetua as conexões dos condutores do lado fonte (medidor) conforme identificação iniciando pelo neutro.	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; • Usar óculos de segurança. • Usar Balaclava
7. Ligar disjuntor e efetuar leitura	Aciona o disjuntor e efetua leitura de grandeza (tensão) e certifica-se do perfeito funcionamento da medição;	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão. Usar Balaclava
8. Fazer registro do novo medidor	Eletricista 2 (auxiliar) fotografa o novo medidor em funcionamento e resultado da leitura de grandeza		

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	obtida no alicate volt-amperímetro, preenche no TABLET ou na nota física o resultado de leitura obtida.		
9. Aplicar os selos	Eletricista 1 (executor) conclui a execução do substituição/instalação do medidor com aplicação dos selos.		• Usar EPIs Básicos; • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; • Usar óculos de segurança.
10. Encerrar o serviço	Encerra o serviço informando o motivo da substituição, os serviços executados e os materiais retirados e aplicados (medidor retirado e novo).		
11. Desmobilização	Conforme POP. 00110.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança: • Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho; • Organizar o local de trabalho.		

Nota 01: Após substituir o medidor em campo a equipe deve apontar no sistema OPER ou SIGA a instalação do equipamento com a indicação do medidor instalado.

Nota 02: Para evitar o retrabalho e reincidência de inconformidade no fornecimento a equipe deve verificar a necessidade de substituição das conexões do poste e beiral da instalação.

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 03: Quando uma unidade consumidora possuir um medidor com funcionalidades adicionais (medidor inteligente, com funcionalidade de qualidade) e houver a necessidade de trocar o medidor por qualquer motivo, deverá ser instalado o medidor com a mesma caracteristica e parametrização;

Nota 04: Quando for constatada irregularidade o medidor deve ser retirado seguindo o procedimento de Inspecionar Unidades do Grupo B POP.00293. Caso haja necessidade de troca e não seja constatada irregularidade, o medidor retirado deverá ser enviado para o laboratório de medidores para coletar os indicadores de qualidade contabilizados do mês em curso;

Nota 05: O medidor retirado deverá ser limpo a memória de massa antes de disponibiliza-lo para uma nova instalação.

6.1.4 Passo a passo para troca de medidores bifásicos

Passo	**Descrição**	**Fator de Risco**	**Medidas de Controle**
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço	1.1 fazer check list dos materiais básicos para execução da tarefa 1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo 1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso 1.4 Solicitação de serviço em mãos	• Lesão nas mãos • Acidente de trânsito/pátio • Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais	• Usar Luvas de vaqueta • Atenção nas manobras com o veículo • Realizar inspeção no veículo • Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos emergências na rede de distribuição
2. Chegando ao local da troca do medidor	2.1 Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os EPIs Básicos: Capacete com jugular,		

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	Uniforme Antichama e bota de segurança 2.2 Conforme POP.0110.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança: • Elaborar a Análise Preliminar de Risco; • Posicionar o veículo; • Sinalizar e delimitar a área de trabalho.		
3. Desconectar medidor – parte 1	3.1 Eletricista 1 (executor) retira o lacre e abre a caixa de medição para efetuar a desconexão dos condutores no borne do medidor que será substituído. 3.2 Inicia pela linha (fonte) mais próxima do da protegendo suas extremidades (isolando) e identificando os condutores para não haver inversão na conexão ao novo medidor;	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; • Usar óculos de segurança • Usar Balaclava

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	3.3 Desconectar as fases do lado fonte; Para Goiás: Item 3.3 – Antes de efetuar a desconexão, o eletricista deve identificar a forma que está ligado o disjuntor fisicamente e eletricamente. Caso esteja ligado eletricamente antes do medidor, o eletricista deve desligar o disjuntor geral do imóvel; 3.4 Desconectar o neutro do lado fonte.		
4. Desconectar medidor – parte 2	4.1 Eletricista 1 (executor) de desconectar os condutores no borne do medidor no lado carga iniciando pela fase mais próxima do neutro e protegendo suas extremidades (isolando) e identificando os mesmos para não haver inversão na conexão ao novo medidor; 4.2 Desconectar as fases do lado carga; 4.3 Desconectar o neutro do lado carga.	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; • Usar óculos de segurança. • Usar Balaclava

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
5. Fazer o registro do medidor de campo	Eletricista 2 (auxiliar) fotografa o medidor retirado de forma que o registro fique nítido e de fácil compreensão mostrando leitura e numeração do equipamento.		
6. Retirar medidor antigo e instalar o novo.	**6.1** Eletricista 1 (executor) retira o medidor da caixa de medição e instala o novo medidor; **6.2** Para Goias: Sempre que o disjuntor estiver ligado eletricamente antes do medidor deve ser feito a alteração elétrica do disjuntor para antes do medidor e física caso possível. **6.3** Efetuar as conexões dos condutores do lado carga conforme identificação iniciando pelo neutro; 6.4 Em seguida, efetua as conexões dos condutores do lado fonte (medidor) conforme identificação iniciando pelo neutro	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; • Usar óculos de segurança. • Usar Balaclava

Passo	**Descrição**	**Fator de Risco**	**Medidas de Controle**
	seguido da fase mais distante do neutro.		
7. Ligar disjuntor e efetuar leitura	Aciona o disjuntor e efetua leitura de grandeza (tensão) e certifica-se do perfeito funcionamento da medição;	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão. • Usar Balaclava
8. Fazer registro do novo medidor	Eletricista 2 (auxiliar) fotografa o novo medidor em funcionamento e resultado da leitura de grandeza obtida no alicate volt-amperímetro, preenche no TABLET o resultado de leitura obtida.		
9. Aplicar os selos	Eletricista 1 (executor) conclui a execução do substituição/instalação do medidor com aplicação dos selos.		
10. Encerrar o serviço	Encerra o serviço informando o motivo da substituição, os serviços executados e os materiais retirados e aplicados (medidor retirado e novo).		
11. Desmobilização	Conforme POP.0110.EQTL.		

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança: • Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho; • Organizar o local de trabalho.		

Nota 06: Após substituir o medidor em campo a equipe deve apontar no sistema OPER ou SIGA a instalação do equipamento com a indicação do medidor instalado.

Nota 07: Para evitar o retrabalho e reincidência de inconformidade no fornecimento a equipe deve verificar a necessidade de substituição das conexões do poste e beiral da instalação.

Nota 08: Quando uma unidade consumidora possuir um medidor com funcionalidades adicionais (medidor inteligente, com funcionalidade de qualidade) e houver a necessidade de trocar o medidor por qualquer motivo, deverá ser instalado o medidor com a mesma caracteristica e parametrização;

Nota 09: Quando for constatada irregularidade o medidor deve ser retirado seguindo o procedimento de Inspecionar Unidades do Grupo B POP.00293.. Caso haja necessidade de troca e não seja constatada irregularidade, o medidor retirado deverá ser enviado para o laboratório de medidores para coletar os indicadores de qualidade contabilizados do mês em curso;

Nota 10: O medidor retirado deverá ser limpo a memória de massa antes de disponibiliza-lo para uma nova instalação.

6.1.5 Passo a passo para troca de medidores trifásicos

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço	1.1 Fazer checklist dos materiais básicos para execução da tarefa	• Lesão nas mãos • Acidente de trânsito/pátio • Impedimento da execução do serviço	• Usar Luvas de vaqueta • Atenção nas manobras com o veículo

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo 1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso 1.4 Solicitação de serviço em mãos	por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais	• Realizar inspeção no veículo • Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos emergências na rede de distribuição
2. Chegando ao local proceder conforme POP.0110.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança	a execução da tarefa os star usando os EPIs Básicos: r, Uniforme Antichama e bota • Elaboração de APR; • Posicionamento de veículos • Sinalização e delimitação de área		
3. Proceder conforme o POP.0111.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD	• Posicionamento de escada singela, extensiva e veicular; • Instalação e retirada do conjunto de içamento; • Instalação de sistema para trabalho em altura; • Inspeção em poste para escalada.	• Lesão nas mãos; • Queda.	• Usar Luvas de vaqueta • Estar atento à irregularidades/ desníveis no solo.
4. Equipar-se com EPIs	Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de		

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura		
5. Coletar leitura do medidor a ser retirado	O eletricista 01 (executor) efetua o registro/foto de leitura do medidor antes de iniciar o procedimento de desconexão;	• Lesão nas mãos; • Lesão nos olhos	Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta;
6. Subir na Escada	Subir na escada, posicionando-se para a execução da tarefa	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Choques elétricos	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta • A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante • Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada • Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida • Usar balaclava
7. Içar equipamentos	Eletricista 2 (auxiliar) iça equipamentos, ferramentas e materiais através do sistema de içamento	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	(carretilha, corda serviço e balde de lona) para o eletricista 1 (executor).	• Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos	• Usar luvas de vaqueta • A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante • Usar balaclava
7. Proceder conforme POP.00110.EQTL • **Atividades Preliminares de Segurança**	Eletricista 1 (executor) protege com lençol isolante de BT o braço da luminária e/ou condutores próximos com risco de contato acidental.	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos • Choque elétrico	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta • A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante • Usar balaclava
8. Retirar os conectores	Eletricista 1 (executor) retira os conectores do poste com a utilização das ferramentas adequadas (Alicate bomba d'água, chave catraca, chave regulagem) seguindo a sequência a seguir: • 1ª fase C • 2ª fase B • 3ª fase A • 4ª neutro Com o isolamento de cada condutor ao final de cada desconexão.	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos • Choque elétrico	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta • A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante • Usar balaclava; • Usar luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão.
9. Descer ferramentas e materiais	Eletricista 2 (auxiliar) desce equipamentos, ferramentas e	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
(POP.0111.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD)	materiais através do sistema de içamento (carretilha, corda serviço e balde de lona);	• Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos	• Usar luvas de vaqueta
Descer da escada (POP.0111.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD)	Eletricista 1 (executor) devidamente equipado (EPI's) retira a carretilha para içamento de materiais, solta o talabarte e desce da escada;	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta
10. Desconectar medidor	11.1 Eletricista 1 (executor) utilizando EPI's e ferramentas apropriadas se desloca para o ponto de entrega, retira o lacre e abre a caixa de medição para efetuar a desconexão dos condutores no borne do medidor que será substituído; 11.2 Inicia pela fase da extremidade linha do medidor protegendo (isolando) suas extremidades identificando os condutores para não	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; • Usar óculos de segurança • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão;

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	haver inversão na conexão ao novo medidor, desconecta os condutores no borne do medidor no lado carga iniciando pela fase e protegendo (isolando) suas extremidades identificando os mesmos para não haver inversão na conexão ao novo medidor;		
11. Fazer o registro do medidor em campo	Eletricista 2 (auxiliar) fotografa o medidor de forma que o registro fique de fácil compreensão;		
12. Retirar medidor antigo e instalar o novo.	12.1 Eletricista 1 (executor) retira o medidor da caixa de medição. 12.2 Para Goias: Sempre que o disjuntor estiver ligado eletricamente antes do medidor deve ser feito a alteração elétrica do disjuntor para antes do medidor e física caso possível. 12.3 Eletricista 1 (executor)e iinstala o novo medidor, efetuando as conexões dos condutores do lado linha conforme	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; • Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; • Usar óculos de segurança.

Passo	**Descrição**	**Fator de Risco**	**Medidas de Controle**
	identificação iniciando pelo neutro e efetua as conexões dos condutores do lado carga conforme identificação iniciando pelo neutro; Eletricista 2 (auxiliar) deve fotografar o medidor retirado e do medidor a ser instalado de forma que o registro do número do medidor e leitura fiquem nítidos;		
13. Subir na escada	Eletricista 1 (executor) retorna para o poste e Eletricista 2 (auxiliar) segura à escada para o eletricista 1 (executor) devidamente equipado (EPI's) subir na mesma levando consigo a carretilha para içamento de materiais, ao chegar ao topo se posicionará com talabarte e instalará a carretilha; 13.1	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Choques elétricos	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta • A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante • Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada • Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida • Usar balaclava

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
14. Içar equipamentos	letricista 2 (auxiliar) iça equipamentos, ferramentas e materiais através do sistema de içamento (carretilha, corda serviço e balde de lona) para o eletricista 1 (executor);	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta • A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante • Usar balaclava
15. Proceder conforme POP.0112.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Eletricista 1 (executor) protege com lençol isolante de BT o braço da luminária e/ou condutores próximos com risco de contato acidental;	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos • Choque elétrico	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta • A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante • Usar balaclava
16. Instalar os conectores	Eletricista 1 (executor) instala os conectores do poste com a utilização das ferramentas adequadas (Alicate bomba d'água, chave catraca, chave regulagem) seguindo a sequência a seguir: • 1ª Neutro • 2ª fase A • 3ª fase B 4ª fase C.	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos • Choque elétrico	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta • A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante • Usar balaclava; • Usar luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
17. Descer ferramentas e materiais (POP.0111.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD)	• Eletricista 2 (auxiliar) desce equipamentos, ferramentas e materiais através do sistema de içamento (carretilha, corda serviço e balde de lona);	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta
18. Descer da escada (POP.0111.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD)	Eletricista 1 (executor) devidamente equipado (EPI's) retira a carretilha para içamento de materiais, solta o talabarte e desce da escada;	• Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça • Queda da Escada/Eletricista • Queda de materiais/equipamentos	•Usar EPIs Básicos • Usar óculos de segurança • Usar luvas de vaqueta
19. Ligar disjuntor e efetuar leitura	Eletricista 1 (executor) aciona o disjuntor e efetua leitura de grandeza (tensão) e certifica-se do perfeito funcionamento da medição;	• Choque elétrico; • Curto-circuito;	• Usar EPIs Básicos; Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão.
20. Fazer registro do novo medidor	Eletricista 2 (auxiliar) fotografa o novo medidor em funcionamento e		•

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	resultado da leitura de grandeza obtida no alicate volt-amperímetro, preenche no TABLET ou na nota física o resultado de leitura obtida;		
21. Aplicar os selos	Eletricista 1 (executor) conclui a execução da substituição do medidor com aplicação dos selos na medição.		
22. Encerrar o serviço	Encerra o serviço informando o motivo da substituição, os serviços executados e os materiais retirados e aplicados (medidor retirado e novo).		
23. Desmobilização	Conforme POP.0110.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança: • Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho; Organizar o local de trabalho.		

Nota 11: Após substituir o medidor em campo a equipe deve apontar no sistema OPER ou SIGA a instalação do equipamento com a indicação do medidor instalado.

Nota 12: Para evitar o retrabalho e reincidência de inconformidade no fornecimento a equipe deve verificar a necessidade de substituição das conexões do poste e beiral da instalação.

Nota 13: Quando uma unidade consumidora possuir um medidor com funcionalidades adicionais (medidor inteligente, com funcionalidade de qualidade) e houver a necessidade de trocar o medidor por qualquer motivo, deverá ser instalado o medidor com a mesma caracteristica e parametrização;

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 14: Quando for constatada irregularidade o medidor deve ser retirado seguindo o procedimento de Inspecionar Unidades do Grupo B POP.00293. Caso haja necessidade de troca e não seja constatada irregularidade, o medidor retirado deverá ser enviado para o laboratório de medidores para coletar os indicadores de qualidade contabilizados do mês em curso;

Nota 15: O medidor retirado deverá ser limpo a memória de massa antes de disponibiliza-lo para uma nova instalação.

6.1.6 Finalização do serviço no OPER/SIGA

- Caso seja trocado o equipamento, finalizar o serviço como “medidor instalado”, anexando as evidências;
- Para os casos que não houve troca do medidor, finalizar como “serviço não executado”, anexando as evidências e descrevendo as justificativas da não execução.

6.1.7 Situações encontradas

a) Quando o cliente não autorizar a substituição de medidor por solicitação amostral, ou casa fechada sem acesso a medição:

- Notificar o consumidor do impedimento de execução da substituição do medidor a cada tentativa;
- Deve ser realizado 3 tentativas e caso o consumidor insista em não autorizar, proceder conforme Art. 355 da REN 1000/2021 (Suspensão do Fornecimento após as notificações);
- Devem ser armazenadas as evidências de todas as visitas para comprovar em caso de fiscalização da ANEEL. Todas as visitas realizadas em campo, devem ter evidências fotográficas;
- Fotos obrigatórias em casos de unidades fechadas ou não autorizadas a troca do medidor:
    - Fachada;
    - Formulário de Impedimento: colocando na caixa dos correios ou embaixo da porta;
    - Abordagem do cliente (caso haja).

b) Quando houver fuga de dívida (no sistema consta uma instalação na situação cortada e no local outra instalação ligada):

- Considerando que essa ligação indevida seja um procedimento de fraude (fraude/desvio), a mesma deve ter seu fornecimento suspenso de forma imediata, contudo quando ocorrer a execução de um serviço pela distribuidora que não deveria ter sido executado (situação de fuga de débito), entendemos que se a distribuidora efetuou a segunda ligação sem observar o que preceitua o

regramento vigente, ela não terá argumentos para realizar a suspensão, pois a distribuidora deveria ter condicionado o serviço no ato do pedido;

- Deve ser solicitado a abertura da nota para desligamento da unidade consumidora que foi sorteada na amostral, evidenciando com fotos a situação em campo e que está CR, devemos proceder armazenando das comprovações para caso de fiscalização ANEEL.

c) Quando houver instalação nas situações imóvel demolido, casa abandonada, imóvel em construção, auto religado:

- Cliente auto religado:
    - Para o caso da unidade consumidora auto religada, se tivermos conhecimento pela Operação que esse consumidor insiste em se auto religar por diversas vezes e não permite a troca do medidor, não deve ser realizado a troca;
    - Informar para o ponto focal da regional para verificar com a Operação a possibilidade de substituição da unidade.
- Imóvel demolido, casa abandonada e imóvel em construção:
    - Para os casos de imóvel demolido, casa abandonada e imóvel em construção, não realizar a troca do medidor e armazenar evidências.

d) Quando houver um padrão de condomínio em que o medidor não cabe no padrão (padrão fora de norma):

- Entende-se que o condomínio não seria o responsável por adequar o padrão para receber o novo medidor, visto que a Distribuidora só pode considerar como deficiência na unidade consumidora, o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à época da sua primeira ligação.

Nesses casos iremos fazer a alteração do padrão caso o cliente permita. Caso o cliente não permita, deveremos evidenciar com fotos do padrão e documentação da não permissão da troca de padrão pelo cliente.

e) Quando houver uma casa fechada sem acesso ao medidor (medidor interno):

- Para esse caso, deve-se notificar o consumidor, de modo a informar sobre a visita contendo data e hora que a equipe compareceu na unidade. Adicionalmente, cabe informar que a Distribuidora irá retornar ao local no prazo informado no formulário de impedimento de acesso (sugestão: já informar

o período previsto para a próxima visita). Além disso, cabe notificar sobre a regularização do padrão, para que ele esteja em local de livre acesso da Distribuidora;

Se a situação persistir, proceder com a suspensão do fornecimento garantido que a unidade tenha sido notificada.

f) Quando houver uma casa fechada com acesso ao medidor (medidor externo):

- Para esse caso, deve-se deixar o formulário de Comunicado de Instalação de Medidor de Qualidade, que informa a necessidade da substituição do medidor,
- Esse formulário deverá ser deixado por baixo da porta ou na caixa de correios, após a entrega do comunicado com as evidencias, a instalação do medidor pode ser realizado a partir do dia seguinte.

Nota 16: Para os casos citados no 6.1.7 o ponto focal da regional da Gerência de Serviços Técnicos Comerciais deverá informar para o ponto focal da Qualidade dentro da Gerência de Centro de Operação para que este realize a análise e se necessário faça a geração de uma nova nota/OS ou alvo para aquela instalação, dependendo da situação encontrada.

6.1.8 Formulários

a) Aviso de medição permanente

- Deve ser entregue em todas as unidades em que os medidores de qualidade forem instalados;
- Documento deve ser assinado pelo cliente.

b) Comunicado de substituição de medidor

- Deve ser utilizado em todas as trocas de medidor com as informações do medidor retirado e instalado com suas respectivas leituras, nos casos de doação de padrão deve ser informado o tipo de padrão doado.

c) Notificação de impedimento de acesso / instalação medidor de qualidade

- Deve ser utilizado em todos os casos de unidade consumidora fechada ou nos casos que o cliente impeça a execução do serviço.

Nota 17: Para os casos citados no 6.1.8 todos os formulários devem ser anexados no sistema para evidenciar a execução do serviço.

6.1.9 Fotos Obrigatórias:

a) Nos casos de medidor substituído:

1. Foto medidor Retirado (Evidenciando numeração e leitura)
2. Foto do medidor Instalado (Evidenciando numeração e leitura)
3. Foto do Formulário de Aviso de medição permanente
4. Foto do Formulário CSM (Comunicado de Substituição do Medidor)
5. Foto da fachada da unidade
6. Foto da abordagem do cliente (caso seja possível)

b) Casos de Impedimento / Casa Fechada (Medição Interna ou Externa)

1. Foto da fachada da unidade
2. Foto do formulário de impedimento preenchido
3. Foto do formulário Notificação de impedimento de acesso / instalação medidor de qualidade (deixando por baixo da porta ou na caixa de correios)

c) Casos de Casa abandonada / Demolida / Em construção

1. Foto da fachada

Nota 18: As fotos devem ser tiradas de forma legível e com o enquadramento que mostre todo o formulário.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicado (N/A)

8 ITEM DE CONTROLE

Quantidade de medidores instalado em campo de acordo com a quantidade da amostra mínima.

9 ANEXOS

ANEXO I **–** Aviso Medição Permanente - Pará

ANEXO II- Aviso de Medição Permanente - Alagoas

ANEXO III- Aviso de Medição Permanente - Maranhão

ANEXO IV- Aviso de Medição Permanente - Piauí

ANEXO V **–** Aviso Medição Permanente - RS

ANEXO VI **–** CSM Medidor de Qualidade

ANEXO VII - Notificação de Impedimento de Acesso – Pará

Impressão realizada em: 28/10/2026

ANEXO VIII - Notificação de Impedimento de Acesso – Alagoas

ANEXO IX - Notificação de Impedimento de Acesso – Maranhão

ANEXO X - Notificação de Impedimento de Acesso – Piaui

ANEXO XI - Notificação de Impedimento de Acesso – RS

ANEXO XII - Aviso de Medição Permanente – Amapá

ANEXO XIII - Notificação de Impedimento de Acesso – Amapá

ANEXO XIV - Aviso de Medição Permanente – Goiás

ANEXO XV - Notificação de Impedimento de Acesso – Goiás

ANEXO XVI - Pará - Comunicado de Instalação de Medidor de Qualidade_Medição Externa

ANEXO XVII - Alagoas - Comunicado de Instalação de Medidor de Qualidade_ Medição Externa

ANEXO XVIII - Maranhão - Comunicado de Instalação de Medidor de Qualidade_ Medição Externa

ANEXO XIX - Piauí - Comunicado de Instalação de Medidor de Qualidade_ Medição Externa

ANEXO XX - RS - Comunicado de Instalação de Medidor de Qualidade_ Medição Externa

ANEXO XXI - Amapá - Comunicado de Instalação de Medidor de Qualidade_ Medição Externa

ANEXO XXII - Goias - Comunicado de Instalação de Medidor de Qualidade_ Medição Externa

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/10/2021		Emissão Inicial	Adriana Martins Braga Liliane Diniz Santos Almir Pereira Menezes Kalbert Costa Pinto
01	16/09/2022	8 4.6	Alteração da referência da Resolução 414/2010 para a Resolução 1000/2021.	Liliane Diniz Santos Adriana Martins Braga

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
			Inclusão do controle de revisão em todos os anexos. Retirada da referência de sistema comercial AJURI e inclusão do sistema SAP para Alagoas e Piauí. A revisão realizada dispensa realização de treinamento	
02	06/03/2022	4.8 8	Inclusão da referência de sistema comercial AJURI e para Amapá. Inclusão dos anexos XII - Aviso de Medição Permanente – Amapá e XIII - Notificação de Impedimento de Acesso – Amapá	Adriana Martins Braga
03	21/08/2023	Todos	Revisão geral do documento. Inclusão da distribuidora Goiás. Inclusão do Comunicado de Instalação de Medidor de Qualidade_ Medição Externa	George Franca Mendonça Raniely Sousa Roquete Adriana Martins
04	20/03/2025	4.6	Inclusão da distribuidora Amapá com sistema SAP e exclusão do item 4.8	Anelita Helena L de F Sousa
		8	Revisão dos Anexos II e IV.	

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR / REVISOR

George França Mendonça – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Adriana Martins Braga – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Waldemar Marciano de Paula Neto - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Raniely Sousa Roquete - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Anelita Helena Lemos de França Sousa – Gerência Corporativa de Serviços de Rede

APROVADOR

Abraão Alcantara de Sousa – Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Heitor Hugo Dias Mangueira – Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Impressão realizada em: 28/10/2026